

三维杆单元刚度矩阵与应力计算

1 作业目的与基本要求

本次作业基于三维两节点杆单元有限元理论，编写程序计算单元长度、方向余弦、全局坐标系下单元刚度矩阵，并根据节点位移计算轴向应变、应力与轴力。程序同时验证刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性及刚体平移不产生内力等性质。

程序采用 Python 实现，矩阵运算使用 NumPy，统一采用 N、m、Pa 单位制。未调用有限元商业软件或现成有限元库，核心计算由三维杆单元理论公式直接实现。

2 三维杆单元刚度方程推导

2.1 单元长度和方向余弦

设两节点坐标：

节点 1: (x_1, y_1, z_1)

节点 2: (x_2, y_2, z_2)

坐标差：

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta y = y_2 - y_1, \quad \Delta z = z_2 - z_1$$

单元长度：

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

方向余弦：

$$c_x = \frac{\Delta x}{L}, \quad c_y = \frac{\Delta y}{L}, \quad c_z = \frac{\Delta z}{L}$$

满足：

$$c_x^2 + c_y^2 + c_z^2 = 1$$

2.2 轴向伸长量与节点位移关系

单元节点位移列阵：

$$\{d_e\} = [u_1 \quad v_1 \quad w_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad w_2]^T$$

轴向伸长量：

$$\delta = c_x(u_2 - u_1) + c_y(v_2 - v_1) + c_z(w_2 - w_1)$$

矩阵形式：

$$\delta = [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z] \{d_e\}$$

2.3 应变-位移矩阵

轴向应变：

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L} = [B]\{d_e\}$$

应变-位移矩阵：

$$[B] = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

2.4 单元刚度矩阵

本构关系：

$$\sigma = E\varepsilon, \quad N = A\sigma = EA\varepsilon$$

由虚功原理得单元刚度矩阵：

$$[K_e] = \int [B]^T EA [B] \, dx = EAL [B]^T [B]$$

全局坐标系下 6×6 单元刚度矩阵：

$$[K_e] = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

该矩阵仅与 E, A, L 及方向余弦有关，秩为 1，存在多个零特征值。

2.5 单元应力和轴力计算

已知节点位移 $\{d_e\}$ ：

$$\varepsilon = [B]\{d_e\}, \quad \sigma = E\varepsilon, \quad N = A\sigma$$

约定： $N > 0$ 受拉， $N < 0$ 受压。

3 程序设计与主要函数说明

程序包含两个核心函数与若干验证函数，支持退化单元检查。

函数名称	主要输入	主要输出	功能说明
truss3d_element_stiffness	x1, x2, E, A	L, direction_cosines, Ke	计算单元长度、方向余弦、6×6 刚度矩阵
truss3d_element_stress	x1, x2, E, A, de	epsilon, sigma, N	由位移计算应变、应力、轴力
check_element_properties	Ke	对称性、半正定性、秩、特征值	检查刚度矩阵基本性质

函数名称	主要输入	主要输出	功能说明
assemble_global_stiffness	nodes, elements	整体刚度矩阵 K	空间桁架整体刚度组装

计算流程：

- 1. 计算单元方向向量与长度 L
- 2. 若 L 过小, 判定为退化单元并报错
- 3. 构造向量 $q = [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]$
- 4. 按 $[K_e] = \frac{EA}{L} q^T q$ 生成刚度矩阵

4 验证算例及计算结果

4.1 算例 1：沿 x 轴的一维杆单元

- 节点 1: (0,0,0), 节点 2: (2,0,0)
- $E = 200 \text{ GPa}, A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- 位移: $\{d_e\} = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 0, 0]^T \text{ m}$

项目	程序结果	理论结果	是否一致
长度 L	2 m	2 m	一致
方向余弦	(1, 0, 0)	(1, 0, 0)	一致
应变 ε	5.000000×10^{-4}	5.0×10^{-4}	一致
应力 σ	$1.000000 \times 10^8 \text{ Pa} = 100 \text{ MPa}$	100 MPa	一致
轴力 N	$1.000000 \times 10^4 \text{ N}$	$1.0 \times 10^4 \text{ N}$	一致

刚度矩阵退化为一维形式：

$$[K_e] = \begin{bmatrix} 1.0 \times 10^7 & 0 & 0 & -1.0 \times 10^7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1.0 \times 10^7 & 0 & 0 & 1.0 \times 10^7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ N/m}$$

节点力: $\{F_e\} = [-1.0 \times 10^4, 0, 0, 1.0 \times 10^4, 0, 0]^T \text{ N}$, 满足自平衡。

4.2 算例 2：空间任意方向杆单元

- 节点 1: (0,0,0), 节点 2: (1,2,2)
- $E = 210 \text{ GPa}, A = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- 位移: $\{d_e\} = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}]^T \text{ m}$

项目	程序结果	理论结果	是否一致
长度 L	3 m	3 m	一致
方向余弦	(0.333333, 0.666667, 0.666667)	(1/3, 2/3, 2/3)	一致
应变 ε	1.000000×10^{-3}	1.0×10^{-3}	一致
应力 σ	$2.100000 \times 10^8 \text{ Pa} = 210 \text{ MPa}$	210 MPa	一致
轴力 N	$4.200000 \times 10^4 \text{ N}$	$4.2 \times 10^4 \text{ N}$	一致

刚度矩阵：

$$[K_e] = \begin{bmatrix} 1.5556 \times 10^6 & 3.1111 \times 10^6 & 3.1111 \times 10^6 & -1.5556 \times 10^6 & -3.1111 \times 10^6 & -3.1111 \times 10^6 \\ 3.1111 \times 10^6 & 6.2222 \times 10^6 & 6.2222 \times 10^6 & -3.1111 \times 10^6 & -6.2222 \times 10^6 & -6.2222 \times 10^6 \\ 3.1111 \times 10^6 & 6.2222 \times 10^6 & 6.2222 \times 10^6 & -3.1111 \times 10^6 & -6.2222 \times 10^6 & -6.2222 \times 10^6 \\ -1.5556 \times 10^6 & -3.1111 \times 10^6 & -3.1111 \times 10^6 & 1.5556 \times 10^6 & 3.1111 \times 10^6 & 3.1111 \times 10^6 \\ -3.1111 \times 10^6 & -6.2222 \times 10^6 & -6.2222 \times 10^6 & 3.1111 \times 10^6 & 6.2222 \times 10^6 & 6.2222 \times 10^6 \\ -3.1111 \times 10^6 & -6.2222 \times 10^6 & -6.2222 \times 10^6 & 3.1111 \times 10^6 & 6.2222 \times 10^6 & 6.2222 \times 10^6 \end{bmatrix} \quad \text{N/m}$$

节点力：

$$\{F_e\} = [-1.4 \times 10^4, -2.8 \times 10^4, -2.8 \times 10^4, 1.4 \times 10^4, 2.8 \times 10^4, 2.8 \times 10^4]^T \text{ N}$$

与轴力沿方向余弦分解一致。

5 单元刚度矩阵性质与物理意义分析

5.1 对称性、半正定性、奇异性与刚体位移

检查项目	算例 1	算例 2	说明
对称	True	True	$K_e = K_e^T$, 满足互等定理
半正定	True	True	应变能非负
秩 $\text{rank}(K_e)$	1	1	仅一个轴向变形模式
奇异	True	True	存在刚体位移与无轴向变形模式
刚体平移内力	0	0	$\{d_e\} = [1, 1, 1, 1, 1, 1]^T$ 时内力为 0

- 算例 1 特征值：[0, 0, 0, 0, 0, 2.0×10^7]
 - 算例 2 非零特征值： 2.8×10^7 ，其余为浮点近零值

单个自由杆单元刚度矩阵奇异，因无约束时存在刚体平移，且仅提供轴向拉压刚度。

5.2 刚度矩阵各列物理意义

第 j 列：第 j 个自由度单位位移、其余为 0 时所需的节点力。

验证：取 $u_1 = 1$ ，其余为 0， $\{F_e\} = [K_e]\{d_e\}$ 与 $[K_e]$ 第 1 列完全一致。

6 退化单元检查

两节点重合或距离过小 ($L \approx 0$) 时:

- 方向余弦无法定义
- $\frac{EA}{L}$ 出现除零错误

程序报错:

退化单元错误: 两个节点重合或距离过小, 不能继续计算刚度矩阵。

避免无效计算。

7 附加题：简单空间桁架整体刚度矩阵组装与求解

4 节点、3 杆件空间桁架，节点 0/1/2 固定，节点 3 自由。

节点坐标

节点编号	x / m	y / m	z / m
0	0.000	0.000	0.000
1	1.000	0.000	0.000
2	0.000	1.000	0.000
3	0.000	0.000	1.000

杆件信息

杆件编号	连接节点	E / Pa	A / m²
0	0-3	2.10×10^{11}	1.00×10^{-4}
1	1-3	2.10×10^{11}	1.00×10^{-4}
2	2-3	2.10×10^{11}	1.00×10^{-4}

荷载与约束

- 外力: 节点 3 作用 $F = [1000, 500, -2000]^T$ N
- 固定自由度: `fixed_dofs = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]`
- 求解: $K_{ff}U_f = F_f$

节点位移

节点	Ux / m	Uy / m	Uz / m
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0

节点	Ux / m	Uy / m	Uz / m
3	1.108775×10^{-4}	4.353398×10^{-5}	-2.380952×10^{-5}

杆件结果

杆件	L / m	ϵ	σ / MPa	N / N	状态
0 (0-3)	1.000000	-2.380952×10^{-5}	-5.000000	-5.000000×10^2	受压
1 (1-3)	1.414214	-6.734350×10^{-5}	-14.14214	-1.414214×10^3	受压
2 (2-3)	1.414214	-3.367175×10^{-5}	-7.071068	-7.071068×10^2	受压

整体刚度由单元刚度按自由度叠加，施加约束后求解自由自由度，再回代求单元内力。

8 结论

- 1. 完成三维杆单元刚度矩阵、应变、应力、轴力计算程序，通过两个算例验证正确。
- 2. 沿坐标轴杆件可退化为一维杆单元；空间任意方向杆轴力可按方向余弦正确分解。
- 3. 单元刚度矩阵对称、半正定、奇异，秩为 1；刚体位移不产生内力。
- 4. 刚度矩阵列向量对应单位位移节点力，物理意义明确。
- 5. 实现退化单元检查，避免无效计算。
- 6. 附加题完成空间桁架整体组装与求解，程序可扩展应用。